



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 2 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 6.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/44976510284/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 6.º?	15
Cuadernillo 2 de 2021 Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

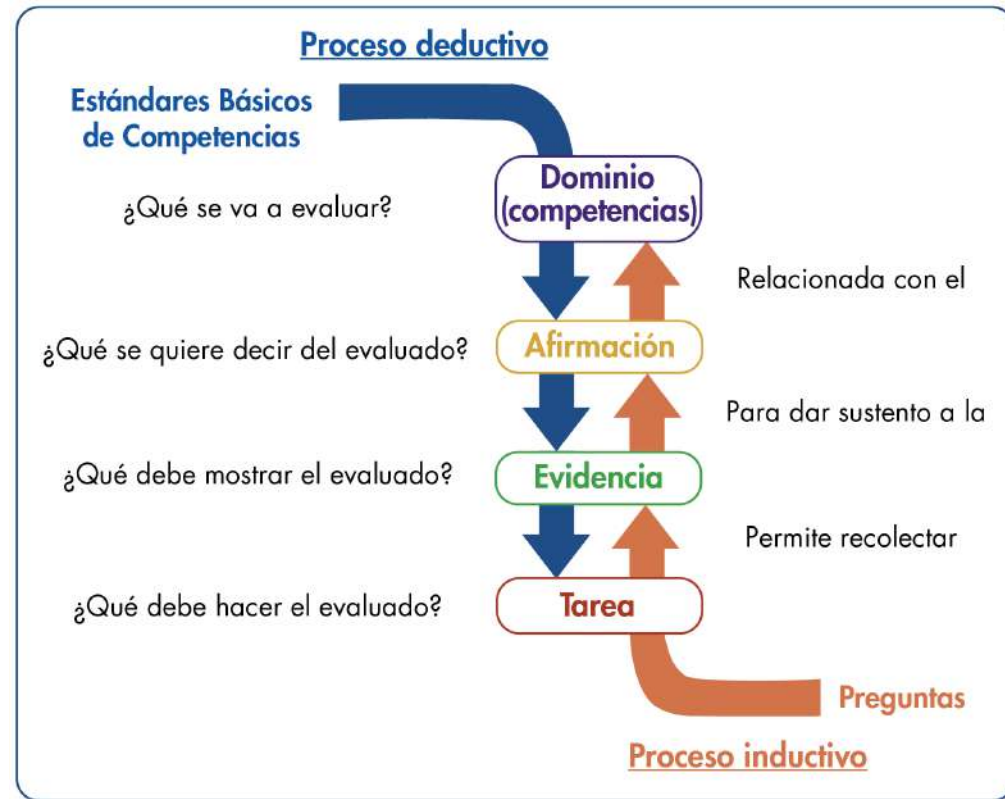
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

— ¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

— Instrumento de valoración de Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 6.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.



Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 2 de 2021

Matemáticas

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.

Evidencia

Establecer relaciones de paralelismo o perpendicularidad entre segmentos.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

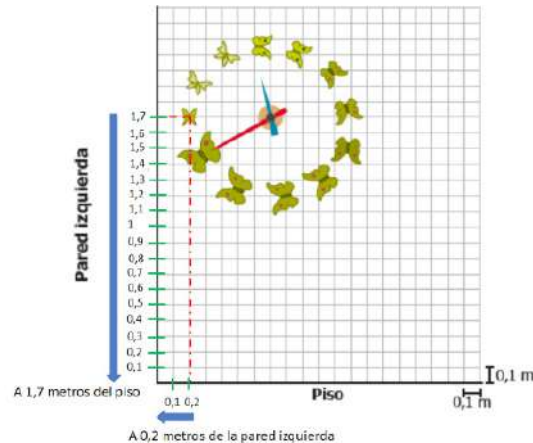
¿Qué evalúa?

La capacidad para ubicar la posición de un objeto en un plano cartesiano. En el caso puntual, se busca identificar que los valores de las coordenadas se obtienen al trazar la perpendicular del objeto hasta el eje respectivo y determinar la medida que hay hasta el 0.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta



**Opciones no
válidas**

Es posible que la opción A la elijan estudiantes que solo consideraron el radio del reloj como medida definitoria para la información solicitada.

Es posible que los estudiantes que eligieron la opción B tengan en cuenta la información ofrecida sobre el radio y la distancia al suelo como referencia suficiente para indicar la ubicación de la figura.

Posiblemente, los estudiantes que eligieron la opción D consideraron la distancia correcta de 0,2 metros a la pared izquierda, pero tomaron, como referencia adicional, el radio del reloj.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Identifico relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer unidades de medida y su correspondiente magnitud asociada.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque las unidades de centímetros cúbicos corresponden al volumen y las unidades de kilogramos corresponden a la masa de un cuerpo.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción B tengan en cuenta solo las unidades correspondientes a longitud e identifiquen que los centímetros cúbicos serían el espacio ocupado. Posiblemente, la opción C es elegida por estudiantes que reconocen la unidad para la magnitud masa, pero consideran como general la medición de superficie y desestiman la dimensión de las unidades presentadas (3).

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D tengan en cuenta solo las unidades correspondientes a longitud y superficie como medidas que se calculan en general sobre los objetos.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.

Evidencia

Utiliza estrategias estandarizadas (fórmulas) para encontrar perímetros, áreas o superficie y volumen o capacidad de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares (diseño de maquetas, mapas).

¿Qué evalúa?

La capacidad de reconocer y calcular factores escalares en figuras geométricas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque si las baldosas tienen 25 centímetros de lado, y se debe llegar hasta 2 metros que corresponden a los 200 centímetros, se resuelve el cociente:

$$\frac{200 \text{ cm}}{25 \text{ cm}} = 8.$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligieron la opción A asuman que la diferencia entre 200 cm y 25 cm corresponde al factor de aumento.

Los estudiantes que eligen la opción B posiblemente solo identifican la equivalencia de 1 metro con 100 centímetros y desestiman la información adicional del contexto.

Posiblemente, los estudiantes que elijan la opción C consideran la diferencia entre los valores presentados en el enunciado 25 y 2, desestimando las unidades y el factor de aumento.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.

Evidencia

Usar combinaciones y permutaciones para calcular casos favorables o posibles en contextos aplicados.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad de los estudiantes para realizar conteos simples, teniendo en cuenta el orden en el que ocurren los eventos.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque hay dos camisetas negras, dos pantalones negros y un par de zapatos negros. Así, el total de formas de vestirse de negro es $2 \times 2 \times 1 = 4$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que la persona solo se viste con una combinación posible, y desestiman que se trata de la cantidad total de formas de hacerlo. Los estudiantes que eligen la opción B posiblemente consideran que, de cada tipo, hay 2 prendas de color negro, 2 camisetas y 2 pantalones; por tanto, que solo hay dos formas de vestirse de este color. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D estén contando el total de prendas de color negro y asumiendo este valor como las combinaciones posibles.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.

Evidencia

Usar el promedio para enfrentar situaciones de centralización e interpretación del comportamiento de un conjunto de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y calcular el promedio de un conjunto pequeño de datos en un contexto aplicado.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque, como el promedio fue 4, y el total de datos es 5, la suma de los datos debe ser 20.
Entonces: $4 + 5 + 4 + \text{Nota de José} + \text{Nota de Mercedes} = 20$.
En consecuencia, las notas de José y Mercedes deben sumar 7 y, como uno de ellos perdió el examen, debe tener una nota menor que 3; así, la combinación de notas posible es 5 y 2.

Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A reconocen que la suma de notas faltantes debe ser 7, pero desestiman la información sobre la pérdida del examen.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que el promedio entre 3 y 5 es 4 y, por esta razón, tomen estas dos notas como las faltantes para que el promedio sea el indicado. Posiblemente, los estudiantes eligen la opción D porque considera que el valor 4 del promedio corresponde a una de las notas faltantes y el valor 1 corresponde al haber perdido el examen.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.

Evidencia

Establecer equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes), para resolver problemas en contextos de medida.

¿Qué evalúa?

La capacidad para establecer equivalencias entre números racionales, a partir de algunas características de medida.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque el dato faltante corresponde a un múltiplo de 6 que esté entre 21 y 29. Así, el único valor que cumple ese criterio es 24:

6	12	18	24	30
---	----	----	----	----

Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción A consideran que el siguiente número entero después del 21 es el dato que debería ir, por mencionarse que están en orden.
Es posible que los estudiantes elijan la opción C al considerar que 25 está a 4 unidades de cada uno de los valores presentados; por tanto, esta condición cumple estar entre los dos valores de manera equilibrada, desestimando la relación entre la gaseosa personal y la familiar.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren correctamente que 30 es múltiplo de 6, pero desestimen la información del orden descendente y asuman la forma estándar de ordenar de menor a mayor.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usar adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer una situación multiplicativa y calcular los factores correspondientes.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque cada combo vale \$ 700 y, como se vendieron en total \$ 14.000, el total de combos vendidos se obtiene al hacer el cociente:

$$\frac{14.000}{700} = 20.$$

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A sumen los valores obtenidos $14.000 + 700 = 21.000$ y dividan este resultado entre el valor de cada combo, obteniendo $\frac{21.000}{700} = 30$.

Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren la cantidad de productos del combo como valor correspondiente a la cantidad vendida.

Posiblemente, los estudiantes que elijan la opción C omitan el orden de magnitud de cada valor y solo consideran a 14 y 7 como los datos relevantes del problema, obteniendo un total de 2 combos vendidos al efectuar la operación: $\frac{14}{7}$.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Utilizar la proporcionalidad en contextos de relacionamiento de magnitudes.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer una situación de proporción y calcular los factores correspondientes.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque la medida en centímetros de la mesa es $10 \times 10 = 100$ cm. Entonces, en lápices de 5 cm, la medida es $\frac{100}{5} = 20$.

Opciones no válidas

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B suman las medidas de cada tipo de lápiz, $10 \text{ cm} + 5 \text{ cm} = 15 \text{ cm}$, y toman este valor como la medida solicitada. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C lean la correspondencia: si 10 cm se relaciona con 10 lápices, 5 cm se relaciona con 5 lápices. Posiblemente, los estudiantes eligen la opción D al identificar que $5 \text{ cm} \times 2$ lápices les permite obtener el valor de 10 cm, presentado al inicio.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza los datos representados en diferentes formas.

Evidencia

Tomar decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer la moda como estadística, que permite tomar una decisión frente a la elección de lo “que más hay”.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque el mayor valor de la tabla es 63, que corresponde al tipo de disfraz Ninja.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que los datos están ordenados de manera natural de mayor a menor y Pirata corresponde al primer dato.
Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que Zombi es el valor que tiene cantidades vendidas iguales que otro disfraz y esto lo vuelve más popular.
Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el menor valor de cantidades vendidas es el solicitado.

► Competencia	Comunicación.
► Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
► Evidencia	Identificar información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.
► Componente	Aleatorio.
► Estándar asociado	Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer en un diagrama de barras el valor que genera una menor probabilidad de ocurrencia de un evento aleatorio.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	La opción B es la respuesta correcta, porque sarampión es la enfermedad que tiene el menor número de pacientes y, por esta razón, la probabilidad de padecer esta enfermedad será menor que la de tener cualquier otra cuando se seleccione un paciente al azar.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que, al estar ubicada más a la derecha en el eje horizontal, la enfermedad tiene la menor probabilidad de ser padecida. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren la enfermedad con mayor probabilidad de ser padecida. Posiblemente, los estudiantes que elijan la opción D consideran la primera enfermedad presentada como la correspondiente al menor valor de probabilidad de ser padecida, pues está por debajo de las 3 siguientes.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.
Evidencia	Determinar patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.
Componente	Numérico Variacional.
Estándar asociado	Reconozco el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre sí en situaciones concretas de cambio (variación).
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer relaciones de cambio dado un patrón establecido.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	La opción C es la respuesta correcta, porque: De febrero a marzo es $190 - 150 = 40$. De marzo a abril es $230 - 190 = 40$. De mayo a abril es $270 - 230 = 40$. Entonces, de un mes a otro aumentan en 40 los juguetes vendidos.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que elijan la opción A reconozcan el aumento mes a mes, pero calculen equivocadamente el valor del aumento. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran el valor de cambio en las decenas, pero usando nocionalmente la diferencia de los valores presentados ($5 - 9 = -4$); por esta razón, consideran que corresponde a una disminución. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideran la disminución por cuenta de efectuar la diferencia entre un mes y el siguiente, nocionalmente usan la respuesta negativa y desestiman la información sobre el valor de dicha disminución.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos y de proporción.

Evidencia

Usar adiciones y productos en contextos escolares y extraescolares.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer una situación aditiva y calcular los factores correspondientes.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque $189 + 150 = 339$ metros en total.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que elijan la opción A desestimen el 0 del 150 y efectúen la operación omitiendo el paso de las decenas en la suma de las unidades:

$$\begin{array}{r} 189 \\ +15 \\ \hline 194 \end{array}$$

Posiblemente, los estudiantes eligen la opción B al resolver la operación:

$$\begin{array}{r} 189 \\ +15 \\ \hline 204 \end{array}$$

**Opciones no
válidas**

Posiblemente los estudiantes que eligen la opción D resuelven:

$$\begin{array}{r} 189 \\ +150 \\ \hline 519 \end{array}$$

Por tanto, invierten el orden de las decenas y las unidades en la suma $5 + 8 = 13$.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Interpreta la naturaleza y posibilidad de ocurrencia de eventos aleatorios simples.

Evidencia

Expresar grado de probabilidad de un evento, usando frecuencias o razones.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Conjeturo acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer y comparar la ocurrencia de eventos en un experimento aleatorio.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La opción D es la respuesta correcta, porque hay 4 pimpones del tipo



Mientras que de los otros tipos hay 2 o 3; por tanto, es más probable elegir uno de color



Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran el pimpón con menor probabilidad de ser elegido.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B observan que se presentan dos pimpones de ese color seguidos en la primera fila, desestimando la situación de azar.

Es posible que quienes elijan la opción C identifiquen que, en cada fila presentada, existe un pimpón negro, desestimando la situación de azar.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Tomar decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para reconocer el promedio como estadística, el cual permite tomar una decisión, comparando los valores con esta medida estadística.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

La opción A es la respuesta correcta, porque el promedio mensual por equipo es $\frac{3.600}{4} = 900$; por tanto, el equipo Toros, con 1.100, supera la cantidad de puntos promedio.

Opciones no válidas

Debido a que el valor de puntos 800 es la moda de los puntos registrados, es posible que algunos estudiantes elijan la opción B.
Posiblemente, los estudiantes que elijan la opción C obtengan correctamente el promedio y desestimen la comparación solicitada.
Es posible que los estudiantes que elijan la opción D asuman que los equipos están ordenados de manera que el último es el mayor con respecto al promedio.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.
Evidencia	Describir propiedades y relaciones entre cantidades y magnitudes y sus operaciones.
Componente	Numérico Variacional.
Estándar asociado	Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.
¿Qué evalúa?	La capacidad para comparar números racionales expresados en forma decimal.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	La opción A es la respuesta correcta, porque como Ángel llegó en primer lugar, su tiempo debe ser menor que el de Luis. Como $8 < 8,5$, la tabla de la opción A es un resultado en el que se cumple esta condición.
Opciones no válidas	Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B comparan las decenas del tiempo de Ángel (1) con las unidades del tiempo de Luis (9). Es posible que los estudiantes que elige la opción C inviertan el hecho de que llegar primero corresponde con mayor tiempo empleado. Debido a que la igualdad en los valores podría significar “ganar”, es posible que algunos estudiantes elijan la opción D, desestimando la posición de llegada.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determinar figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

Resuelvo y formulo problemas que involucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales.

¿Qué evalúa?

La capacidad para caracterizar las condiciones de congruencia entre formas.

Respuesta correcta

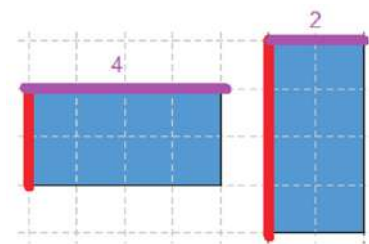
C

Justificación de la respuesta correcta

La opción C es la respuesta correcta, porque como las dimensiones de las dos figuras son 4 cuadritos y 2 cuadritos, y las dos son rectángulos, entonces, son congruentes.

Opciones no válidas

Algunos estudiantes podrían elegir las opciones A, B o D buscando una afirmación que consideran verdadera a partir de diversas interpretaciones de la imagen:



Es posible que los estudiantes que elijan la opción A consideren que la posición de las figuras afecta las medidas de las dimensiones.

Es posible que se elija las opciones B o la D al evidenciar que 4 es el doble de 2 y tomar esta información como la medida del área.

► Competencia	Resolución de problemas.
► Afirmación	Resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de diversos objetos.
► Evidencia	Utiliza estrategias estandarizadas (fórmulas) para encontrar perímetros, áreas o superficie y volumen o capacidad de diferentes objetos, en contextos escolares y extraescolares.
► Componente	Geométrico.
► Estándar asociado	Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular volúmenes de figuras geométricas regulares cuando se proporcionan las medidas explícitamente.
► Respuesta correcta	D
► Justificación de la respuesta correcta	La opción D es la respuesta correcta, porque el volumen del paralelepípedo mostrado es: $4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} = 8 \text{ cm}^3$.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes elijan la opción A si usan potencias para encontrar el volumen: $(4^1)^2 = 16$. Es posible, los estudiantes que elijan la opción B desarrollen una aproximación a la idea del perímetro $(4 + 2 + 1) \times 2 = 14$. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren la información de la “base” como una única dimensión y tomen $4 + 1$ como valor, y luego usen una fórmula común: $\text{base} \times \text{altura} = (4 + 1) \times 2 = 10$.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieran el uso de frecuencias de datos representados a partir de diferentes formas: lenguaje natural, gráficas o tablas.
Evidencia	Usar la moda o la frecuencia de los datos para solucionar situaciones en las cuales se han organizado los datos a partir de gráficas, listas, tablas o lenguaje natural.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento de un conjunto de datos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para reconocer la moda de un conjunto de datos presentados en tablas para solucionar problemas en un contexto escolar.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	La opción D es la respuesta correcta, porque el mayor valor de la tabla es 9, que corresponde al color rosado.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que los datos están ordenados de manera natural de mayor a menor y que el color azul corresponde al primer dato. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que el menor valor de cantidades existentes es el solicitado. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que existe la misma cantidad del color verde que del color azul.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Geométrico.

Estándar asociado

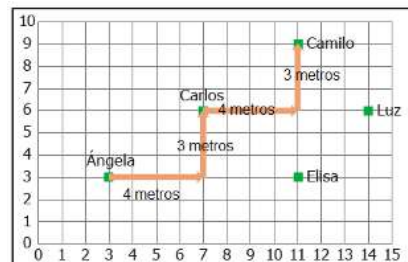
Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.

¿Qué evalúa?

La capacidad para ubicar puntos en el plano cartesiano y realizar movimientos a través de paralelas y perpendiculares del plano.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta**Opciones no válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A primero señalan todos los movimientos al oriente y luego todos los movimientos al norte.

Es posible, los estudiantes que eligen la opción C primero señalen todos los movimientos al norte y luego todos los movimientos al oriente.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D señalen los dos primeros movimientos en orden contrario: 3 al norte y luego 4 al oriente.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, la representación decimal, las operaciones y las relaciones en distintos contextos.

Evidencia

Describir propiedades y relaciones entre cantidades y magnitudes y sus operaciones.

Componente

Numérico Variacional.

Estándar asociado

Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para realizar operaciones entre números naturales y para interpretar el resultado en un contexto aplicado.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

La opción B es la respuesta correcta, porque la secuencia del juego por cada lanzamiento es:

**Opciones no válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que el número de lanzamientos equivale al número de la casilla a la que llegó.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que solo se avanza según el valor obtenido por los dados: $2 + 5 + 6 = 13$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que solo se avanza la cantidad señalada para los resultados del dado: $5 + 4 + 9 = 15$.



La educación
es de todos

Mineducación



M062

Matemáticas

Cuadernillo 2

2021

GRADO
6.º



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

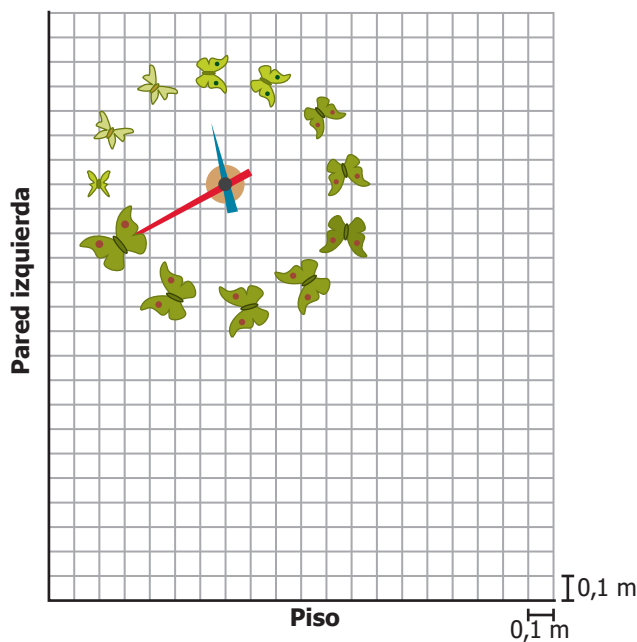
Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3^ª a 11^ª
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

1. Camila compró un reloj circular de radio 0,5 m y lo colgó en la pared, de modo que el centro quedó a 1,7 m del piso y a 0,7 m de la pared izquierda (ver figura).



¿Cuál es la ubicación de la mariposa más pequeña?

- A. A 0,5 m de la pared izquierda y a 0,5 m del piso.
 - B. A 0,5 m de la pared izquierda y a 1,7 m del piso.
 - C. A 0,2 m de la pared izquierda y a 1,7 m del piso.
 - D. A 0,2 m de la pared izquierda y a 0,5 m del piso.
2. Una barra de metal de un laboratorio tiene las siguientes características en un momento dado:

- 1.000 cm³
- 30 kg

Estas características corresponden a magnitudes de

- A. volumen y masa.
 - B. volumen y longitud.
 - C. área y masa.
 - D. área y longitud.
3. Una empresa fabrica baldosas cuadradas de 25 centímetros de lado. Si, para un pedido especial, fabricó baldosas de 2 metros de lado, ¿cuántas veces se amplió la longitud de los lados de los cuadrados?
- A. 175 veces.
 - B. 100 veces.
 - C. 23 veces.
 - D. 8 veces.

4. En un ropero se tienen 4 pantalones (2 negros y 2 blancos), 3 camisas (2 negras y 1 blanca) y 2 pares de zapatos (1 par negro y 1 par blanco), como muestra la figura.



¿Cuántas opciones hay para vestirse todo de negro?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

5. En una clase, un examen se aprueba con una nota igual o mayor que 3. La tabla muestra los resultados de un examen de cinco personas de la clase.

Estudiante	Juan	María	Pablo	José	Mercedes
Nota	4	5	4		

El promedio (media) del total de las notas fue 4 y solo uno de los estudiantes perdió el examen. ¿Cuáles de las siguientes notas pudieron haber sido las de José y Mercedes?

- A. 4 y 3.
- B. 5 y 3.
- C. 5 y 2.
- D. 4 y 1.

6. En una fábrica de gaseosas, el contenido de seis gaseosas en presentación personal equivale al de una gaseosa en presentación familiar.

Los pedidos de gaseosas en presentación personal de tres tiendas se ordenaron de mayor a menor en la tabla.

Pedidos presentación personal	
Tienda X	29
Tienda Y	
Tienda Z	21

Lastimosamente se borró un dato, pero se sabe que el contenido del pedido para la tienda Y equivale al de un número entero de gaseosas en presentación familiar. ¿Cuál es el dato que se borró de la tabla?

- A. 22
- B. 24
- C. 25
- D. 30

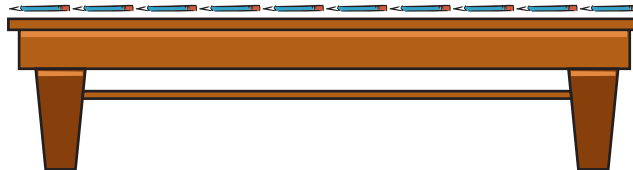
7. La cafetería de un colegio ofrece el "combo saludable".



Si en un descanso la cafetería solo vendió el combo saludable y recibió \$14.000, ¿cuántos combos se vendieron?

- A. 30
- B. 20
- C. 3
- D. 2

8. Para cubrir el largo de una mesa se utilizan 10 lápices de 10 cm cada uno.



¿Cuántos lápices de 5 cm se necesitan para cubrir el largo de la misma mesa?

- A. 20 lápices.
- B. 15 lápices.
- C. 5 lápices.
- D. 2 lápices.

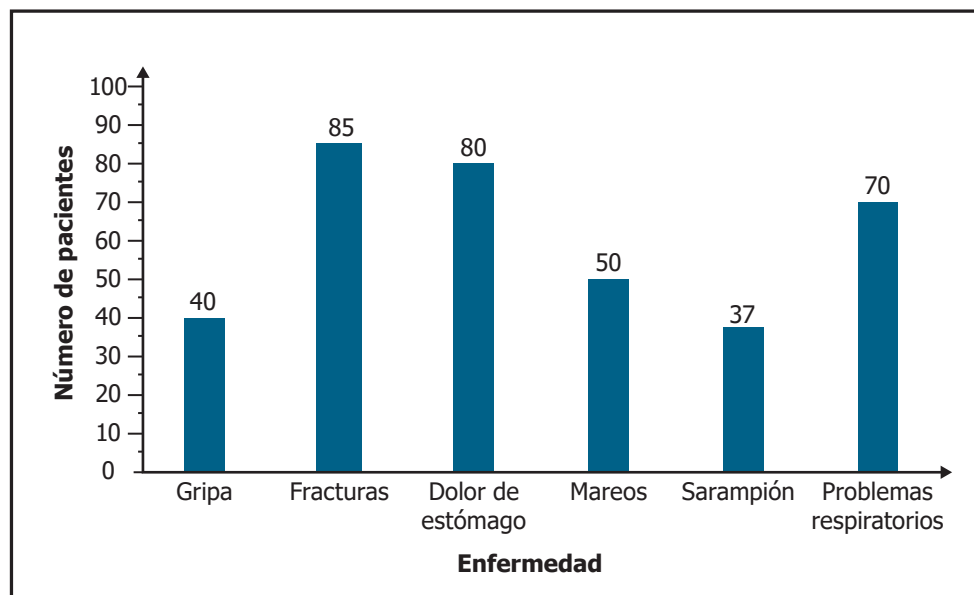
9. En un pequeño pueblo, todos sus habitantes compran disfraces nuevos cada año. La cantidad de disfraces vendidos durante este año se muestra en la tabla.

Tipo de disfraz	Cantidad vendida
Pirata	51
Ninja	63
Zombi	51
Vampiro	45

Óscar se va a disfrazar para una fiesta con el tipo de disfraz que más se vendió este año en el pueblo. ¿Qué disfraz usará Óscar?

- A. Pirata.
- B. Ninja.
- C. Zombi.
- D. Vampiro.

10. En la gráfica se muestra la cantidad de pacientes de un centro médico, según la enfermedad que padecen.



Si se elige un paciente del centro médico al azar, ¿cuál de las enfermedades es menos probable que padezca?

- A. Problemas respiratorios.
- B. Sarampión.
- C. Fracturas.
- D. Gripe.

11. Observa en las tarjetas la cantidad de juguetes vendidos en una tienda durante 4 meses del año.

Febrero 150 juguetes vendidos	Marzo 190 juguetes vendidos	Abril 230 juguetes vendidos	Mayo 270 juguetes vendidos
--	--	--	---

¿Cuál es el cambio en la cantidad de juguetes vendidos, de un mes a otro, a partir del segundo mes?

- A. Aumenta 30 juguetes cada mes.
- B. Disminuye 4 juguetes con respecto al mes anterior.
- C. Aumenta 40 juguetes cada mes.
- D. Disminuye 5 juguetes con respecto al mes anterior.

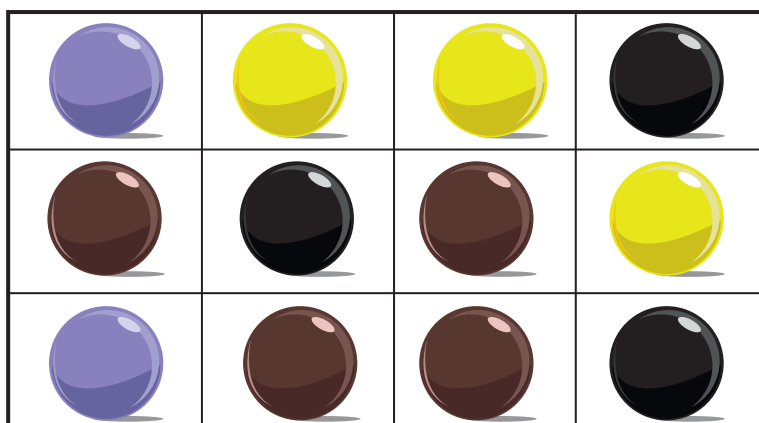
12. Observa la conversación entre dos operarios.



¿Cuántos metros de la vía deben pintar en total los dos operarios?

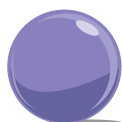
- A. 194 metros.
- B. 204 metros.
- C. 339 metros.
- D. 519 metros.

13. Arturo dispone de una caja llena de pimpones de diferentes colores, así:



Si Arturo elige un pimpón al azar de la caja, ¿cuál de ellos tiene una mayor probabilidad de ser elegido?

A.



B.



C.



D.



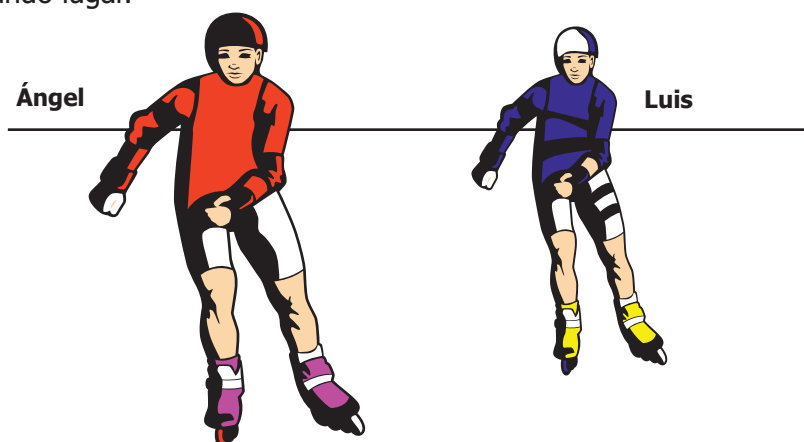
14. La tabla muestra los puntos anotados por diferentes equipos de baloncesto de un colegio durante el mes de marzo.

		Puntos anotados por el equipo				Total por mes
		Toros	Cohetes	Guerreros	Panteras	
Mes	Marzo	1.100	800	900	800	3.600

¿Cuál equipo logró superar el promedio de puntos por equipo en el mes de marzo?

- A. Toros.
- B. Cohetes.
- C. Guerreros.
- D. Panteras.

15. En una carrera de patinaje, Ángel llegó en primer lugar, porque se demoró menos tiempo en llegar, y Luis llegó en segundo lugar.



¿Cuál de las siguientes opciones muestra los posibles tiempos que tuvieron Ángel y Luis para que se cumpla el orden de llegada?

A.

Ángel	Luis
8 minutos	8,5 minutos

B.

Ángel	Luis
10 minutos	9,5 minutos

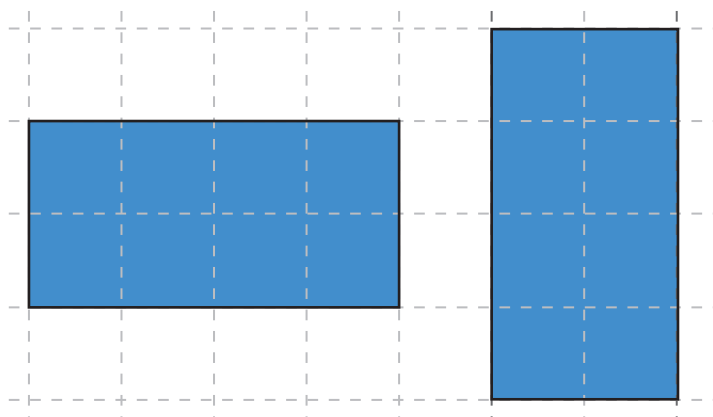
C.

Ángel	Luis
9,5 minutos	9 minutos

D.

Ángel	Luis
8,5 minutos	8,5 minutos

16. Observa las siguientes figuras:

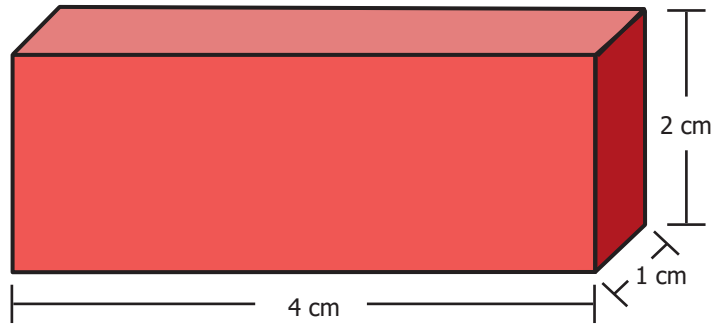


Ser congruente significa que las figuras son de igual forma e igual tamaño.

¿Qué hace que las figuras sean congruentes?

- A. Los lados de las dos figuras tienen diferentes medidas.
- B. El área de una figura es el doble del área de la otra.
- C. Los lados de las dos figuras miden 2 y 4.
- D. El área de una figura es 2 y la de la otra es 4.

17. Mateo construyó la siguiente estructura:



¿Cuál es el volumen de la estructura que construyó Mateo?

- A. 16 cm^3 .
- B. 14 cm^3 .
- C. 10 cm^3 .
- D. 8 cm^3 .

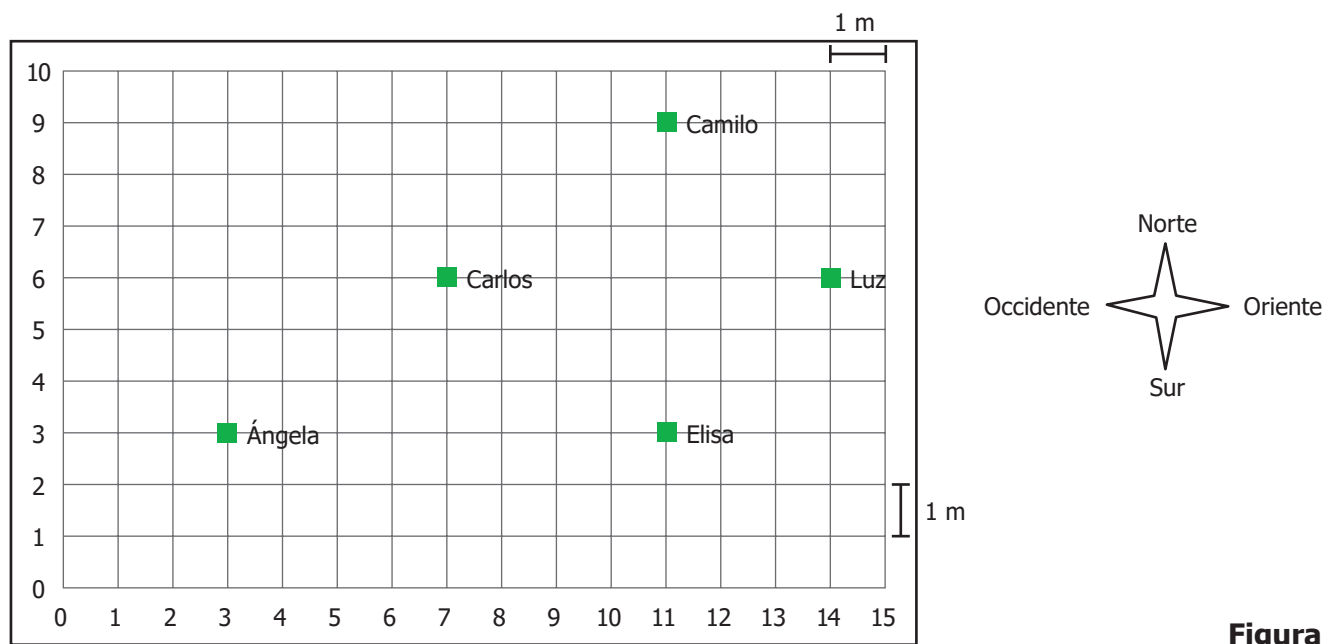
18. La mamá de Santiago le compró un paquete de cartulinas y él anotó sus colores en una tabla. Observa.

Color	Cantidad de cartulinas
Azul	6
Rosado	9
Blanco	3
Verde	6

¿Cuál es el color de cartulina que más se repite?

- A. Azul.
- B. Blanco.
- C. Verde.
- D. Rosado.

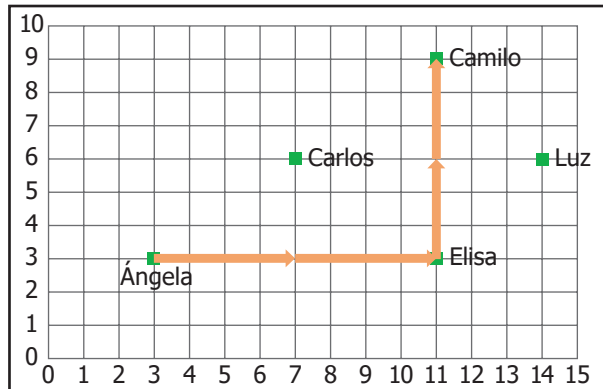
19. El plano cartesiano de la figura representa la ubicación de cinco personas en un barrio de la ciudad.



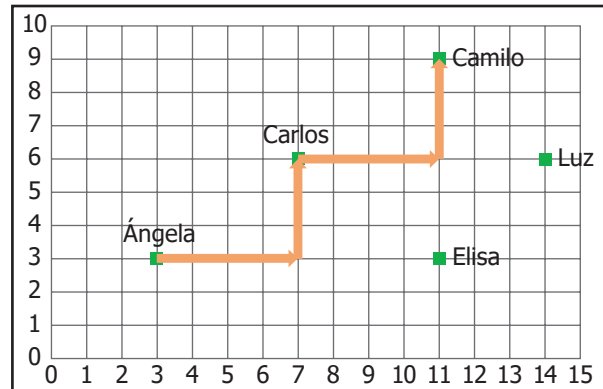
Figura

Si a partir de esa posición, Ángela se movió 4 metros hacia el oriente; luego 3 hacia el norte, después 4 hacia el oriente y finalmente 3 hacia el norte; ¿cuál gráfica muestra el recorrido efectuado por Ángela?

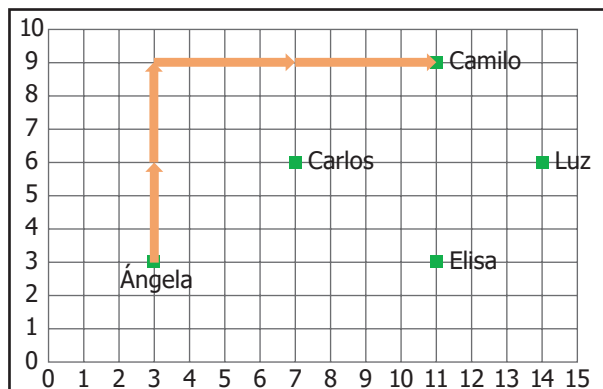
A.



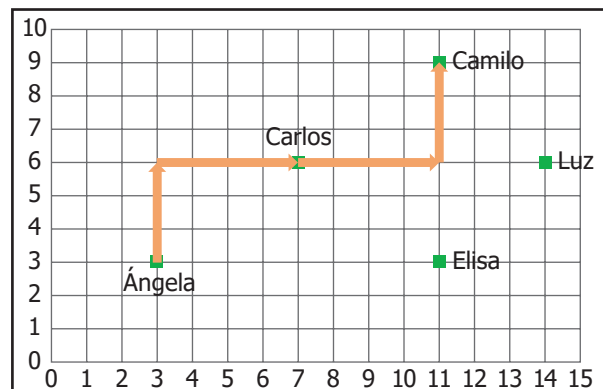
B.



C.



D.



20. Un juego consiste en lanzar 3 veces un dado. Las reglas del juego son las siguientes:

- Si el dado cae en 2 o 4, el jugador avanza 5 casillas.
- Si el dado cae en 1 o 3, el jugador retrocede 1 casilla.
- Si el dado cae en 5, el jugador retrocede 4 casillas.
- Si el dado cae en 6, el jugador avanza 6 casillas.

Gana el jugador que pase o llegue a la casilla marcada con el número 13.

Tablero de juego

INICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	GANADOR 13	14	15	16	17	18	19	20
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	---------------	----	----	----	----	----	----	----

Manuel lanzó el dado 3 veces y obtuvo los resultados que se muestran en la tabla.

Lanzamiento	1	2	3
Resultado obtenido en el dado	2	5	6

Con base en la información anterior, es correcto afirmar que

- A.** Manuel no ganó porque al final llegó a la casilla 3.
- B.** Manuel no ganó porque al final llegó a la casilla 7.
- C.** Manuel ganó porque al final llegó a la casilla 13.
- D.** Manuel ganó porque al final llegó a la casilla 15.



DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 2

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535